ভূমিকা

JavaScript আজ শুধু Web Page-কে Interactive করার ভাষা নয়; Browser, Server, Mobile, Desktop এবং Cloud —সব জায়গায় এর ব্যবহার। এই বইয়ের লক্ষ্য তোমাকে একেবারে প্রথম `console.log()` থেকে শুরু করে পরীক্ষিত, নিরাপদ ও রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য JavaScript Application তৈরির পেশাদার মানসিকতা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া।

এই বই কার জন্য

- যারা Programming একেবারে নতুন শুরু করছে এবং বাংলায় ধাপে ধাপে শিখতে চায়।
- যারা JavaScript-এর মৌলিক বিষয় জানে, কিন্তু Async, Testing, Security, Architecture বা Backend-এ আত্মবিশ্বাসী হতে চায়।
- যারা Job Interview বা Portfolio Project-এর জন্য বাস্তবসম্মত প্রস্তুতি নিতে চায়।

বইটির গঠন

বইটি ৩০টি অধ্যায়ে সাজানো, এবং প্রতিটি অধ্যায় আগের অধ্যায়ের ওপর ভিত্তি করে এগোয়:

- **অধ্যায় ১–৯ — মৌলিক ভিত্তি:** Variables, Data Types, Operators, Loops, Functions, Arrays, Objects, Strings এবং DOM ও Events।
- **অধ্যায় ১০–১৮ — আধুনিক JavaScript:** Asynchronous Programming, Error Handling, Modules, OOP, Closures, Browser APIs, Testing, Regular Expressions এবং Functional Programming।
- **অধ্যায় ১৯–২৪ — পেশাদার Engineering:** Performance, Security, Design Patterns, Testing Mastery, Profiling এবং TypeScript।
- **অধ্যায় ২৫–৩০ — Backend থেকে System Design:** Node.js Backend, Database, Real-Time Application, Deployment, Distributed System এবং Full-Stack Capstone ও Career Roadmap।

প্রতিটি অধ্যায় কীভাবে সাজানো

প্রায় প্রতিটি অধ্যায়ে পাবে: শেখার লক্ষ্য, উদাহরণসহ ধারণার ব্যাখ্যা, একটি Practical Project, সাধারণ ভুল ও Debugging নির্দেশনা, অনুশীলনী ও তার সমাধান, এবং উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ MCQ। প্রথমে নিজে চেষ্টা করো, তারপর সমাধান মিলিয়ে দেখো।

Code ও Project চালানোর নির্দেশিকা

- প্রতিটি অধ্যায়ের Project-এর সম্পূর্ণ Source Code বইয়ের Companion Source Code-এর `source-code/chapter-NN/` Folder-এ রয়েছে (যেমন অধ্যায় ৫-এর জন্য `source-code/chapter-05/`)। বইয়ে মূল অংশগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

- Browser Project-এর জন্য Project Folder-এ `python -m http.server 8000`-এর মতো একটি Local HTTP Server চালিয়ে `http://localhost:8000` খোলো; ES Modules সাধারণত `file://` থেকে ঠিকমতো চলে না।
- Automated Test চালাতে Node.js 20 বা পরবর্তী সংস্করণ Install করে Project Folder-এ `node --test` বা অধ্যায়ে দেওয়া Command চালাও।
- Code Block-এর ওপরের ছোট Label (JavaScript, Terminal, HTML ইত্যাদি) Code-এর ধরন নির্দেশ করে। দীর্ঘ Line পাতার প্রস্থে ভেঙে দেখানো হয়েছে; আসল File-এ সেগুলো এক Line।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতি

- টাকার হিসাব সাধারণত পূর্ণসংখ্যা BDT বা Paisa-এর মতো Minor Unit-এ করা হয়েছে, যাতে Floating-Point ত্রুটি এড়ানো যায়।
- User Input দেখাতে `innerHTML`-এর বদলে `textContent` ব্যবহার করা হয়েছে—নিরাপত্তা এই বইয়ের একটি ধারাবাহিক বিষয়।
- বইয়ের Project-গুলো শেখার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে ছোট রাখা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে বলা আছে কোন অংশ Production-এর জন্য যথেষ্ট নয় এবং বাস্তবে আর কী প্রয়োজন।

খসড়া সংস্করণ সম্পর্কে

এটি বইটির প্রথম পূর্ণাঙ্গ খসড়া সংস্করণ। পরবর্তী সংস্করণে অধ্যায়গুলো আরও বিস্তৃত করা, Diagram যোগ করা এবং ভাষা ও পরিভাষা আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। ভুল বা অস্পষ্টতা চোখে পড়লে তা চিহ্নিত করে রাখো—তোমার প্রতিক্রিয়া পরবর্তী সংস্করণকে আরও ভালো করবে।

শুভ কোডিং!